Fisiología de los líquidos laberínticos

E Ferrary
V Couloigner
O Sterkers

Resumen. – Los líquidos laberínticos, perilinfa y endolinfa, desempeñan un papel fisiológico doble: el primero consiste en participar en la activación de las células ciliadas cocleares y vestibulares mediante la transmisión de la señal mecánica, y el segundo consiste en participar en la transformación de esta señal en un mensaje nervioso por medio de la activación de fenómenos moleculares entre los líquidos y las células ciliadas. Las observaciones histológicas y terapéuticas realizadas en la enfermedad de Ménière han sugerido la existencia de una relación entre la función auditiva y la homeostasis de los líquidos del oído interno. A partir de entonces, numerosos estudios han intentado determinar las características fisicoquímicas de los líquidos laberínticos [52]. A principios de los años 1950 dos descubrimientos marcaron un cambio decisivo en el estudio de estos líquidos: la medida de un potencial de reposo elevado y positivo en la endolinfa coclear (+ 80 mV en relación con la sangre o la perilinfa) por von Bekesy [62] y la observación de concentraciones elevadas de potasio (K) y bajas de sodio (Na) en las endolinfas coclear y vestibular por Smith et al [50]. Estos resultados han guiado las investigaciones llevadas a cabo durante los treinta años siguientes, en particular en la cóclea. Los estudios experimentales han sido desarrollados a partir de las técnicas y los conceptos elaborados para la fisiología celular y la fisiología de los transportes transmembranarios. En los últimos diez años se han aplicado las técnicas de biología celular y molecular al estudio del oído interno. Actualmente, la composición de los líquidos laberínticos está bien establecida, los orígenes respectivos de la perilinfa y de la endolinfa han sido precisados y los mecanismos celulares implicados en la secreción de cada uno de estos líquidos han sido elucidados, a excepción de la secreción del K en la endolinfa que siguen siendo discutida. Han sido identificados sistemas reguladores de estos líquidos, estando aún indeterminado su papel fisiopatológico.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Naturaleza de los líquidos laberínticos

En el oído interno, el laberinto membranoso, epitelio neurosensorial heterogéneo y denso, separa dos compartimentos que contienen líquidos extracelulares de composición química muy diferente. Las cavidades del laberinto membranoso contienen endolinfa, mientras que los espacios comprendidos entre los laberintos membranoso y óseo contienen perilinfa. En la cóclea de los mamíferos, la endolinfa está contenida en el conducto coclear y la perilinfa en las rampas vestibular y timpánica.

Evelyne Ferrary : *Directeur de recherche INSERM, U426, faculté Xavier-Bichat, université Paris VII.*
Vincent Couloigner : *Interne des hôpitaux de Paris.*
Olivier Sterkers : *Chef de service ORL, hôpital Beaujon, faculté Xavier-Bichat, université Paris VII. INSERM U426 et département de physiologie, faculté de médecine Xavier-Bichat, université Paris VII, 16, rue Henri-Huchard, 75018 Paris.*

ENDOLINFA

La endolinfa tiene una composición totalmente original: es un líquido rico en K (150 a 180 mmol/l), pobre en Na (≈ 1 mmol/l) y polarizado positivamente con respecto a la sangre o la perilinfa.

Las concentraciones de Na y K son similares en las diferentes partes del sistema endolinfático, excepto en el saco endolinfático de los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios. En contrapartida, existen grandes diferencias entre los valores del potencial transepitelial medido por la introducción de un microelectrodo en las diferentes cavidades del sistema endolinfático. Pueden obtenerse cuatro tipos de potencial endolinfático [6]:

— un potencial positivo de 80 a 110 mV muy elevado con respecto a la sangre o la perilinfa, medido en la cóclea de los mamíferos y denominado potencial endococlear;

— un potencial positivo de 15-20 mV en la cóclea de las aves;

— un potencial positivo de 10-20 mV en el saco endolinfático de los mamíferos;

Cuadro I. – Composición de los líquidos del oído interno y, para comparar, del plasma y del LCR. Las concentraciones de sodio y potasio han sido medidas por ultramicrospectrofotometría de emisión, las de cloro por microculometría, las actividades de calcio, magnesio y protón por microelectrodos selectivos de cada uno de estos iones, el fósforo y el azufre por microsonda electrónica de Castaing, la glucosa y la urea por métodos enzimáticos, las proteínas por el método de Lowry o de Bradford y la osmolaridad por microcriometría según Ramsay. La concentración de bicarbonatos ha sido calculada (Na^+, K– Cl).

	Endolinfa			Perilinfa		Plasma	LCR
	Cóclea	Vestíbulo	Saco	PLV	PLT		
Sodio (mM)	1	10	100	140	140	140	140
Potasio (mM)	170	150	13	4	3	5	3
Cloro (mM)	145	—	77	120	120	105	120
Bicarbonatos (mM)	30	—	36	24	23	26	23
Calcio (mM)	0,02	0,2	—	0,64	0,68	2,5	2,5
Magnesio (mM)	0,01	—	—	—	0,76	1	1,7
Fósforo (mM)	0,55	—	—	—	0,63	1	—
Azufre (mM)	0,92	—	—	—	1,05	0,5	—
Glucosa (mM)	< 0,6	—	—	4,1	3,7	7,9	3,8
Urea (mM)	4,9	—	—	5,2	5,0	6,5	5,2
pH	7,4	—	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4
Proteínas (g/l)	0,6	—	30	1,6	1,4	43	0,4
Osmolaridad (mOsm)	330	—	—	290	—	290	290

LCR: líquido cefalorraquídeo. PLV: perilinfa vestibular. PLT: perilinfa timpánica.

— un potencial positivo de aproximadamente 5 mV en el aparato vestibular de los mamíferos y de las aves, y en las diferentes cavidades endolinfáticas del oído interno de los reptiles y de los anfibios.

Durante la anoxia, este potencial disminuye hasta alcanzar un valor negativo llamado potencial de anoxia [5].

Las valores del potencial endococlear y las concentraciones iónicas no son uniformes en toda la espira de la cóclea de los mamíferos. El potencial endococlear y las concentraciones de K y de cloro (Cl) disminuyen de la base hacia el vértice de la cóclea [51, 55]. Por el contrario, las concentraciones de Na [53] y de calcio ionizado [44] aumentan de la base hacia el vértice.

Entre los otros constituyentes de la endolinfa coclear, descritos en el *cuadro I*, hay que notar:

— que las concentraciones de calcio [7], magnesio [7, 39], proteínas [47] y glucosa [16] son mucho más bajas en la endolinfa que en la perilinfa y el plasma;

— que la endolinfa es hiperosmótica en relación con la perilinfa y el plasma. La osmolaridad de la endolinfa es más elevada en la espira basal que en la espira media de la cóclea, lo que implica la existencia de un gradiente osmótico longitudinal semejante a los gradientes eléctrico y químico que disminuyen desde la base hacia el ápex [51];

— que el pH de la endolinfa es 7,4. No existe diferencia entre el pH endolinfático coclear, perilinfático y sanguíneo. El pH de la endolinfa de la espira basal no es distinto al de la espira media de la cóclea [55]. Por consiguiente, la regulación del equilibrio acidobásico de la endolinfa coclear recurre a mecanismos diferentes a los responsables del mantenimiento de los gradientes longitudinales eléctrico y osmótico.

La composición de la endolinfa en el saco endolinfático es totalmente diferente a la contenida en los otros compartimentos [36]:

— la relación de las concentraciones Na y K es inversa a la del sistema endolinfático con 100 mmol/l de Na y 10 a 20 mmol/l de K;

— la concentración de proteínas es más elevada (17,5 g%);

— el potencial transepitelial es bajo, + 10 a + 20 mV, luz positiva;

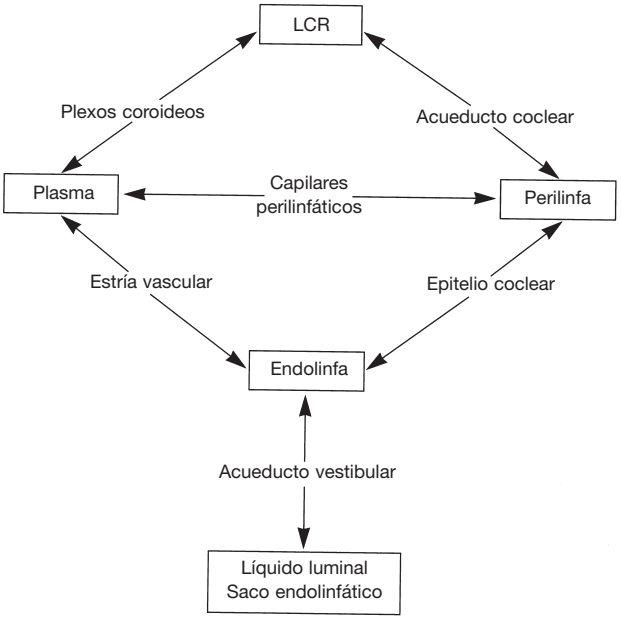
— el pH es ácido, 6-7.

PERILINFA

La perilinfa tiene una composición semejante a la de un líquido extracelular: el catión principal es el Na y el anión principal el Cl; la concentración en proteínas es baja. Existen diferencias de composición entre la perilinfa de la rampa vestibular y la de la rampa timpánica: las concentraciones de K, proteínas y glucosa son más elevadas en la perilinfa vestibular que en la perilinfa timpánica [16, 47, 54, 55]. El hecho de que las rampas vestibular y timpánica comuniquen por el helicotrema y que puedan producirse intercambios en cada una de las espiras de la cóclea a través del ligamento espiral [46] no implica que ambas perilinfas tengan una composición química idéntica. La perilinfa timpánica de la espira basal de la cóclea tiene una composición parecida a la del líquido cefalorraquídeo (LCR) extraído de la cisterna mayor en los roedores. Estos líquidos difieren, además, en cuanto a sus concentraciones de proteínas y de algunos aminoácidos [47, 59]. De hecho, la mayoría de los estudios han sido realizados en los roedores que tienen un acueducto coclear permeable a través del cual pueden realizarse intercambios entre el LCR y la perilinfa timpánica. Algunos trabajos han demostrado que la composición de la perilinfa timpánica varía en función del volumen de líquido extraído [48] y existen controversias en cuanto a la observación de la diferencia de composición entre la perilinfa timpánica y la perilinfa vestibular, en particular en lo que concierne a la concentración de K [19, 45].

LÍQUIDOS EN CONTACTO CON LAS CÉLULAS SENSORIALES

En la cóclea, es posible individualizar la cortilinfa, que ocupa los espacios extracelulares del órgano de Corti [9], y la linfa subtectorial, contenida en el espacio comprendido entre la membrana tectorial y la capa cuticular de las células ciliadas. A través del estudio in vitro del órgano de Corti mediante microsonda electrónica, se ha demostrado que las concentraciones de Na y K de la cortilinfa son similares a las de la perilinfa y que las de la linfa subtectorial son similares a las de la endolinfa [1].



1 *Fuentes potenciales de los líquidos del oído interno.*

Formación de la perilinfa

La perilinfa puede proceder de dos fuentes diferentes *(fig. 1)*. Por una parte, el plasma puede ser el precursor de la perilinfa por las redes vasculares capilares, especialmente desarrolladas en el revestimiento histico de la rampa vestibular. Por otra parte, el LCR puede originar la perilinfa, teniendo en cuenta que los espacios subaracnoideos y la espira basal de la rampa timpánica comunican por el acueducto coclear. Numerosos estudios han intentado determinar, en los roedores, cuál era el papel respectivo del plasma y del LCR en la formación de la perilinfa [52].

Dada la baja concentración en proteínas de la perilinfa, habitualmente se admitía que esta última era un ultrafiltrado plasmático, lo cual no es válido. Efectivamente, ninguno de los iones contenidos en la perilinfa se distribuye según el equilibrio de Gibbs-Donnan. Además, han podido observarse modificaciones de la composición de la perilinfa sin que la composición plasmática se modifique [25, 61].

El estudio de la penetración de diferentes moléculas en la perilinfa ha demostrado que el plasma es el líquido precursor de la perilinfa vestibular [54]. La observación según la cual la entrada del manitol y de la sacarosa es más rápida en la perilinfa vestibular que en la perilinfa timpánica y el LCR, permite eliminar una participación importante del LCR (< 10 %) en la formación de la perilinfa vestibular [53]. La lentitud de los intercambios entre el plasma y la perilinfa vestibular indica la presencia de una barrera llamada hematoperilinfática, similar a la barrera hematocerebral. Las características de los capilares perilinfáticos son similares a las de los capilares cerebrales: su revestimiento es continuo, con células endoteliales unidas estrechamente y cuyo contenido de vesículas de pinocitosis es bajo [24, 43]. Las características de la barrera hematoperilinfática estudiadas hasta la actualidad son:

— la impermeabilidad a las macromoléculas [42, 43];

— la selectividad a los electrólitos y a las moléculas hidrosolubles neutras en función de su peso molecular *(cuadro II)*;

— la existencia de un transporte de D-glucosa facilitado [16]. Este transporte sería de tipo GLUT1 y ha sido localizado por inmunohistoquímica en las células endoteliales vasculares [22].

Cuadro II. – Constantes de intercambio (k) para las diferentes moléculas a través de la barrera hematoperilinfática [16, 51, 53]. Las constantes de intercambio han sido calculadas a partir del análisis compartimental de las cinéticas de entrada de las diferentes moléculas en la perilinfa vestibular después de la administración intravenosa de sus trazadores radiactivos ^{24}Na, ^{36}Cl, ^{42}K, urea y L-glucosa marcados con ^{14}C, 3-O-metil-D-glucosa, análogo estructural no metabolizado de la D-glucosa, manitol y sacarosa marcados con ^{3}H). Las constantes de intercambio de los electrólitos son similares, tanto si la carga es positiva como negativa. La entrada de la urea es semejante a la de los electrólitos, lo que sugiere vías de paso paracelulares para los electrólitos y la urea. Estas vías son selectivas y relativamente poco permeables porque las moléculas de peso molecular superior a 100 (L-glucosa, manitol y sacarosa) tienen una cinética de entrada en la perilinfa vestibular muy lenta. La D-glucosa entra de modo relativamente rápido en la perilinfa por un mecanismo transcelular facilitado.

	Peso molecular	K (min^{-1})
Sodio	23	0,025
Cloro	35	0,024
Potasio	39	0,020
Urea	60	0,0082
D-glucosa	180	0,022
L- glucosa	180	0,0017
Manitol	182	0,0010
Sacarosa	342	0,0013

Esquemáticamente, la permeabilidad de la barrera hematoperilinfática a las moléculas hidrosolubles puede ser resumida de la siguiente manera:

Na ≈ K ≈ Cl ≈ D-glucosa > urea > L-glucosa≈ manitol ≈ sacarosa

Teniendo en cuenta la existencia de esta barrera hematoperilinfática, la entrada de las moléculas que pueden tener un efecto tóxico sobre las células sensoriales, como los aminoglicósidos, es limitada.

Además de intercambios a través una barrera, se sugiere la existencia de una secreción de perilinfa vestibular para explicar la entrada más rápida del Na (molécula cargada) que de la urea (molécula neutra) en la perilinfa. Tal diferencia existe también en el LCR, líquido cuya composición resulta a la vez de intercambios a través de la barrera hematocerebral y de una secreción por los plexos coroideos. Esta hipotética secreción de la perilinfa podría estar localizada en la zona vasculoepitelial del limbo espiral en donde se han constatado actividades elevadas de Na^+, K^+ -ATPasa y de anhidrasa carbónica [20, 26]. Los fibrocitos del ligamento espiral también podrían estar implicados: una actividad Na^+, K^+ -ATPasa ha sido demostrada [48]. La secreción epitelial de la perilinfa podría depender de la actividad de la anhidrasa carbónica dado que la entrada del Cl en la perilinfa está disminuida después de la administración de acetazolamida, inhibidor específico de esta enzima [55].

La perilinfa timpánica, al menos la de la espira basal de la cóclea de los roedores, está formada mayormente por un flujo de LCR a través del acueducto coclear, permeable en los roedores [53]. En el hombre, han sido realizados pocos estudios. Aparentemente, el acueducto coclear contiene tejido conjuntivo [60], lo cual limita los intercambios pero permite el equilibrio de las presiones [41]. El hecho de que el LCR participe, por lo menos en parte, en la formación de la perilinfa timpánica de la base de la cóclea no parece tener un papel fisiológico importante. La obstrucción del acueducto coclear no modifica la audición en el animal [56].

Formación de la endolinfa

El líquido precursor de la endolinfa es la perilinfa y no el plasma [28, 29, 54]. Este resultado ha sido obtenido por el análisis de las cinéticas de entrada de trazadores radioactivos del K y del Cl en la endolinfa, administrados por vía perilinfática y endovenosa. Los electrólitos son transportados entre la perilinfa y la endolinfa por mecanismos activos puesto que no están en equilibrio electroquímico a ambos lados del epitelio laberíntico.

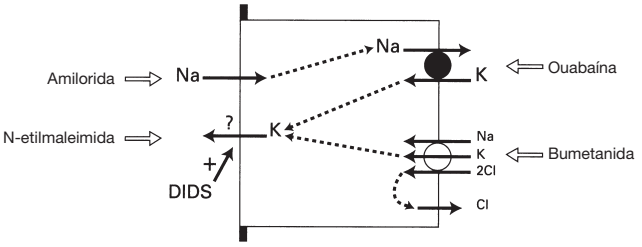
Generalmente se admite que el transporte transepitelial del K es responsable del potencial endococlear y del mantenimiento de la composición de la endolinfa [49]. De hecho, cada vez más experimentos presentan una disociación entre potencial transepitelial y concentración endolinfática de K. El valor del potencial endococlear, medido en el conjunto de los mamíferos, sería igual a la suma algebraica de dos potenciales [32]:

— un potencial de + 120 mV sería generado por el transporte activo de K que entra en la endolinfa contra su gradiente electroquímico. Este transporte está estrechamente relacionado con la actividad de la Na^+, K^+ -ATPasa, enzima localizada en las células marginales de la estría vascular;

— un potencial de 40 mV correspondería al transporte pasivo de K que sale de la endolinfa. Este potencial se mide después de la inducción de una anoxia durante la cual se admite que los transportes activos son inhibidos [5]. La permeabilidad del órgano de Corti al K desempeñaría un papel esencial en la génesis de este potencial llamado «potencial de anoxia» [27, 33].

El papel de la Na^+, K^+ -ATPasa en el mantenimiento de la composición electroquímica de la endolinfa es primordial. Efectivamente, la administración de ouabaína, inhibidor específico de la bomba Na^+, K^+ -ATPasa, suprime a la vez el gradiente eléctrico y el gradiente químico (Na, K) entre la endolinfa y la perilinfa en los vertebrados [4, 31]. Algunas estructuras del epitelio laberíntico, células marginales de la estría vascular en la cóclea y células oscuras del aparato vestibular, poseen una actividad Na^+, K^+ -ATPásica muy importante [30] de tipo α1 y ß2 [17], y son el sitio de secreción de la endolinfa [4, 49]. En la cóclea, la actividad de la Na^+, K^+ -ATPasa en la estría vascular disminuye de la base hacia el vértice, paralelamente al gradiente electroquímico longitudinal [30, 31, 51, 55]. La Na^+, K^+ -ATPasa se localiza en la membrana basolateral de la estría vascular y de las células oscuras vestibulares y puede explicar la entrada del K de la perilinfa en la célula y la salida del Na de la célula hacia la perilinfa. Otro sistema de transporte, un cotransporte Na-K-Cl, inhibido por los diuréticos como la furosemida y la bumetanida, ha sido evidenciado en el polo basolateral de las células marginales y de las células oscuras [14, 34, 63]. Este cotransporte, responsable de la entrada de K y de Cl en la célula, funciona gracias al gradiente electroquímico del Na que se mantiene por la actividad de la Na^+, K^+ ATPasa.

En el polo apical de la célula, debe considerarse un sistema de transporte implicado en la reabsorción de Na y la secreción de K. En lo que concierne a la reabsorción de Na, un canal sensible al amiloride ha sido evidenciado, a la vez por medidas de flujo de Na en una preparación de canal semicircular de batracio aislado y perfundido [14] y por técnicas de inmunohistoquímica y de *patch-clamp* en el polo apical de las células marginales en la estría vascular de mamíferos [23]. Para explicar la secreción de K, se ha postulado una bomba electrógena. Sobre preparaciones in vitro, los inhibidores habituales de las ATPasas no inducen modificaciones de los flujos de K ni del potencial transepitelial. El único compuesto, poco específico, capaz de bloquear esta secreción es el N-etilmaleimida, conocido por fijarse sobre los grupos sulfhidrilo de las membranas [13]. De hecho estudios recientes realizados a la vez sobre las células oscuras y las células marginales han evidenciado un canal K, dependiente del voltaje,



2 *Representación esquemática de los mecanismos de transporte celular implicados en la secreción de la endolinfa. En el polo basolateral del epitelio llamado secretor (células oscuras en el vestíbulo, células marginales de la estría vascular en la cóclea), es decir sobre la vertiente perilinfática, existe una bomba Na^+, K^+ –ATPasa inhibida por la ouabaína y un cotransporte Na-K-Cl inhibido por la bumetanida y la furosemida. En el polo apical, a nivel de la endolinfa, ha sido evidenciado un canal Na bloqueado por la amilorida. El sistema de transporte del K aún no ha sido determinado. La secreción de K es inhibida por el N-etilmaleimida y estimulado por el DIDE (4,4'-diisotiociano-2,2'-ácido disulfónico estilbeno).*

estimulado por el DIDE (4,4'-diisotiociano-2,2'ácido disulfónico estilbeno) que pudiera estar implicado en la secreción de K en la endolinfa [63]. Para que tal canal pueda segregar K en la endolinfa, el gradiente electroquímico del K debe ser favorable a la salida del K de la célula hacia la endolinfa. Tal hipótesis es posible gracias a la observación de un potencial de membrana en las células marginales 10 mV superior al potencial endococlear y de una composición iónica intracelular idéntica a la de la endolinfa [21]. En estas condiciones, el potencial endococlear no estaría relacionado con la actividad de una bomba electrógena de K, como se supuso durante mucho tiempo, sino con la relación de las permeabilidades Na/K del conjunto del epitelio laberíntico.

La secreción de la endolinfa *(fig. 2)* se localiza en algunos segmentos del epitelio laberíntico (estría vascular, células oscuras), sin que las otras partes del epitelio estén directamente implicadas en esta secreción, aunque sirven para mantener los gradientes eléctricos y químicos importantes que existen entre la endolinfa y la perilinfa. Las variaciones de distribución de los segmentos secretores y no secretores podría explicar las diferencias de composición electroquímica de la endolinfa observadas entre los diferentes órganos del sistema endolinfático y entre las distintas especies. Además, la organización celular de la estría vascular, que contiene tres tipos de células (marginales, intermedias y basales) comparada al sistema en monocapa de las células oscuras en el vestíbulo, podría ser responsable de la génesis del alto potencial endolinfático en la cóclea, con respecto al vestíbulo [63]. Así, en ratones mutantes que no poseen células intermedias, el potencial endococlear está disminuido [8].

Papel de las diferentes estructuras que forman el epitelio laberíntico y posibles mecanismos de regulación

Esquemáticamente, el epitelio coclear comprende tres estructuras: la membrana de Reissner, la estría vascular y el órgano de Corti. Cada una de estas estructuras coopera en la homeostasis de la endolinfa, de forma independiente y coordinada.

MEMBRANA DE REISSNER

Está formada por dos tipos de células: mesoteliales en la vertiente perilinfática y epiteliales en la vertiente endolinfática; estas últimas presentan uniones estrechas. Cargas negativas

han sido localizadas sobre la vertiente perilinfática [2], las cuales pueden constituir una barrera a la entrada de moléculas cargadas negativamente desde la perilinfa hacia la endolinfa. Trabajos realizados en el laboratorio han demostrado que la administración de adriamicina en el compartimento perilinfático, droga que bloquea las cargas negativas de la membrana basal glomerular y provoca una proteinuria, ocasiona un aumento de las concentraciones de Cl en la perilinfa y de K en la endolinfa, estando reducido el potencial endococlear.

Este resultado sugiere que la membrana de Reissner interviene en el mantenimiento de la composición electroquímica de la endolinfa [58]. Además, durante una hidropesía endolinfática experimental, provocada en el cobayo por la destrucción del saco endolinfático y el bloqueo del canal vestibular, se observa una distensión progresiva de la membrana de Reissner así como una disminución débil de la concentración de K y de la osmolaridad de la endolinfa y una disminución muy marcada del potencial endococlear [57]. Aunque una relación causa-efecto no pueda ser claramente establecida, la disminución del potencial endococlear parece estar relacionada con la distensión de la membrana de Reissner, lo cual produciría un aumento de su permeabilidad, mientras que la disminución de la concentración de K estaría relacionada con una disfunción de la estría vascular y/o con la dilución de la endolinfa, por efecto del bloqueo del saco endolinfático.

ESTRÍA VASCULAR

Actualmente está establecido que la estría vascular es responsable de la secreción de la endolinfa. La cuestión que persiste es la existencia de una eventual regulación hormonal de esta secreción. La primera enzima blanco de una regulación hormonal es la Na^+, K^+ -ATPasa. Ya se ha visto el papel preponderante de esta hormona en la secreción de la endolinfa; asimismo, en las células marginales existen receptores de mineralocorticoides [40], hormonas conocidas por estimular la Na^+, K^+ -ATPasa. Por el momento, no se ha observado ninguna modificación de la audición y de la composición electroquímica de los líquidos del oído interno en animales adrenalectomizados, lo que sugiere que otros sistemas de transporte como el cotransporte Na-K-Cl podrían suplir la disminución de actividad de la Na^+, K^+ -ATPasa.

La segunda enzima implicada en los mecanismos de regulación del funcionamiento celular y por lo tanto en la secreción de la endolinfa, es la adenilciclasa. Esta enzima ha sido localizada por inmunohistoquímica en el epitelio laberíntico [37]. Teniendo en cuenta la hiperosmolaridad de la endolinfa, se han realizado algunos estudios con el objetivo de determinar si la hormona antidiurética, a través de la adenilciclasa, interviene sobre la composición de la endolinfa [12, 25, 38]. En ratas Brattleboro, desprovistas genéticamente de hormona antidiurética, se ha demostrado que el gradiente longitudinal osmótico es anulado y que la administración de hormona restaura este gradiente estimulando la secreción de K [25]. Además, el aumento de la presión intralaberíntica disminuye la concentración de hormona circulante lo que sugiere, en el oído interno, la presencia de volo y/o barorreceptores cuya estimulación modularía la secreción de hormona [3], lo cual podría modificar localmente la secreción de endolinfa.

Por último, otros mediadores podrían estar implicados en la regulación de los líquidos del oído interno, como las prostaglandinas para las cuales se ha evidenciado una síntesis local [11, 15], el factor natriurético cuyos receptores han sido identificados [35] y el *platelet activating factor* (PAF) que modifica el potencial endococlear [10]. Esta lista no es exhaustiva y es probable que las técnicas de biología molecular poco utilizadas hasta hoy, permitan evidenciar otros factores hormonales que intervienen en el epitelio laberíntico.

ÓRGANO DE CORTI

Desempeña un papel comprobado en la homeostasis de los líquidos. Efectivamente, los canales de transducción, canales catiónicos no específicos, que reciben casi permanentemente una estimulación sonora, son el sitio de movimientos de K, flujo que entra desde la endolinfa hacia la célula sensorial responsable de la transducción. Además, en el órgano de Corti se produce un flujo pasivo de K, proveniente de la endolinfa, que está implicado en la génesis del potencial de anoxia [27, 33]. Efectivamente, en caso de alteraciones del órgano de Corti, como las observadas en el hipotiroidismo y en las intoxicaciones por los aminoglucósidos, se observa un ligero aumento del potencial endococlear así como una desaparición del potencial negativo de anoxia.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Ferrary E, Couloigner V et Sterkers O. Physiologie des liquides labyrinthiques. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-030-B-10, 1995, 6 p.

Bibliografía

[1] **ANNIKO M, LIM D, WROBLEWSKI R.** Elemental composition of individual cells and tissues in the cochlea. Acta Otolaryngol **1984** ; 98 : 439-453

[2] **ARIMA T, UEMURA T, YAMAMOTO T.** Structural features of the basal lamina in Reissner's membrane of the guinea pig. Acta Otolaryngol **1985** ; 100 : 194-200

[3] **BARTOLI E, SATTA A, MELIS F et al.** Volume receptors in guinea pig labyrinth : relevance with respect to ADH and Na control. Am J Physiol **1989** ; 257 : F341-F346

[4] **BERNARD C, FERRARY E, STERKERS O.** Production of endolymph in the semicircular canal of the frog Rana esculenta. J Physiol London **1986** ; 371 : 17-28

[5] **BOSHER SK.** The nature of the negative endocochlear potentials produced by anoxia and ethacrynic acid in the rat and guinea pig. J Physiol London **1979** ; 293 : 329-345

[6] **BOSHER SK, WARREN RL.** Observations on the electrochemistry of the cochlear endolymph of the rat : a quantitative study of its electrical potential and ionic composition as determined by means of flame spectrophotometry. Proc R Soc Biol **1968** ; 171 : 227-247

[7] **BOSHER SK, WARREN RL.** Very low calcium content of cochlear endolymph, an extracellular fluid. Nature **1978** ; 273 : 377-378

[8] **CABLE J, BARKWAY C, STEEL KP.** Characteristics of stria vascularis melanocytes of viable dominant spotting (Wv/Wv) mouse mutants. Hear Res **1992** ; 64 : 6-20

[9] **ENGSTROM H.** The cortilymph, the third lymph of the inner ear. Acta Morphol Neerl Scand **1960** ; 3 : 195-204

[10] **ERNST A, SYKA J, RIEDEL A, MEST HJ.** Local effects of PAF in guinea-pig inner ear. J Lipid Mediat **1989** ; 1 : 297-301

[11] **ESCOUBET B, AMSALLEM P, FERRARY E, TRAN BA HUY P.** Prostaglandin synthesis by the cochlea of the guinea pig. Influence of aspirin, gentamicin and acoustic stimulation. Prostaglandins **1985** ; 29 : 589-600

[12] **FERRARY E, BERNARD C, FRIEDLANDER G, STERKERS O, AMIEL C.** Antidiuretic hormone stimulation of adenylate cyclase in semicircular canal epithelium. Eur Arch Otorhinolaryngol **1991** ; 248 : 275-278

[13] **FERRARY E, BERNARD C, OUDAR O, LOISEAU A, STERKERS O, AMIEL C.** N-ethylmaleimide inhibited electrogenic K secretion in the ampulla of the frog semicircular canal. J Physiol London **1993** ; 461 : 451-465

[14] **FERRARY E, BERNARD C, STERKERS O, AMIEL C.** Sodium transfer from endolymph through a luminal amiloride-sensitive channel. Am J Physiol **1989** ; 257 : F182-F189

[15] **FERRARY E, BERNARD C, STERKERS O, ESCOUBET B.** Prostaglandins in the semicircular canal of the frog. Hear Res **1987** ; 26 : 139-144

[16] **FERRARY E, STERKERS O, TRAN BA HUY P, AMIEL C.** Facilitated transport of glucose from blood into perilymph in the rat cochlea. Am J Physiol **1987** ; 253 : F59-F65

[17] **FINA M, RYAN A.** Expression of mRNAs encoding α and β subunits isoforms of Na,K-ATPase in the vestibular labyrinth and endolymphatic sac of the rat. Mol Cell Neurosci **1994** ; 5 : 604-613

[18] **HARA A, SALT AN, THALMANN R.** Perilymph composition in scala tympani of the cochlea : influence of cerebrospinal fluid. Hear Res **1989** ; 42 : 265-272

[19] **HISASHI K, KOMUNE S, KIMITSUKI T, NAKAGAWA T, UEMURA T.** Potassium circulation in the perilymph of guinea pig cochlea. Eur Arch Otorhinolaryngol **1994** ; 251 (suppl 1) : S48- S52

[20] **HSU CJ, NOMURA Y.** Carbonic anhydrase activity in the inner ear. Acta Otolaryngol **1985** ; 418 (suppl) : 1-42

[21] **IKEDA K, MORIZONO T.** Electrochemical profiles for monovalent ions in the stria vascularis : cellular model of ion transport mechanisms. Hear Res **1989** ; 39 : 279-286

[22] **ITO M, SPICER SS, SCHULTE BA.** Immunohistochemical localization of brain type glucose transporter in mammalian inner ears : comparison of developmental and adult stages. Hear Res **1993** ; 71 : 230-238

[23] **IWASA KH, MIZUTA K, LIM DJ, BENOS DJ, TACHIBANA M.** Amiloride-sensitive channels in marginal cells in the stria vascularis of the guinea pig cochlea. Neurosci Lett **1994** ; 172 : 163-166

[24] **JAHNKE K.** The blood-perilymph barrier. Arch Otorhinolaryngol **1980** ; 228 : 29-34

[25] **JULIEN N, LOISEAU A, STERKERS O, AMIEL C, FERRARY E.** Antidiuretic hormone restored the endolymphatic longitudinal K gradient in the Brattleboro rat cochlea. Pflugers Arch **1994** ; 426 : 446-452

[26] **KERR TP, ROSS MD, ERNST SA.** Cellular localization of Na+,K+-ATPase in the mammalian cochlear duct : significance for cochlear fluid balance. Am J Otolaryngol **1982** ; 3 : 332-338

[27] **KONISHI T.** Some observations on negative endocochlear potential during anoxia. Acta Otolaryngol **1979** ; 87 : 506-516

[28] **KONISHI T, HAMRICK PE.** Ion transport in the cochlea of guinea pig. II. Chloride transport. Acta Otolaryngol **1978** ; 86 : 176-184

[29] **KONISHI T, HAMRICK PE, WALSH PJ.** Ion transport in guinea pig cochlea. I. K and Na transport. Acta Otolaryngol **1978** ; 86 : 22-34

[30] **KUIJPERS W, BONTING SL.** Studies on (Na+-K+)-activated ATPase : localization and properties of ATPase in the inner ear of the guinea pig. Biochim Biophys Acta **1969** ; 173 : 477-485

[31] **KUIJPERS W, BONTING SL.** The cochlear potentials. I. The effect of ouabain on the cochlear potentials of guinea pig. Pflügers Arch **1970** ; 320 : 348-358

[32] **KUIJPERS W, BONTING SL.** The cochlear potentials. II. The nature of the cochlear endolymphatic resting potential. Pflügers Arch **1970** ; 320 : 359-372

[33] **MARCUS DC.** Characterization of potassium permeability of cochlear duct by perilymphatic perfusion of barium. Am J Physiol **1984** ; 247 : C240-C246

[34] **MARCUS DC, MARCUS NY, GREGER R.** Sidedness of action of loop diuretics and ouabain on nonsensory cells of utricle : A micro-Ussing chamber for inner ear tissues. Hear Res **1987** ; 30 : 55-64

[35] **MEYER ZUM GOTTESBERGE AM, GAGELMANN M, FORSSMANN WG.** Atrial natriuretic peptide-like immunoreactive cells in the guinea pig inner ear. Hear Res **1991** ; 56 : 86-92

[36] **MORGENSTERN C, LAMPRESCHT J.** Morphological and functional findings in experimental endolymphatic hydrops. Rev Laryngol **1984** ; 105 : 223-228

[37] **OUDAR O, FERRARY E, FELDMANN G.** Adenylate cyclase and carbonic anhydrase in the frog Rana esculenta semicircular canal epithelium : an ultrastructural cytochemical localization. Cell Tissue Res **1990** ; 262 : 579-585

[38] **OUDAR O, FERRARY E, FELDMANN G.** Antidiuretic hormone-induced morphological changes in the semicircular canal epithelium. Eur Arch Otorhinolaryngol **1991** ; 248 : 390-394

[39] **PETERSON SK, FRISHKOPF LS, LECHENE C, OMAN CM, WEISS TF.** Element composition of inner ear lymph in cats, lizard, and skates determined by electron probe microanalysis of liquid samples. J Comp Physiol **1978** ; 126 : 1-14

[40] **RAREY KE, LUTTGE WG.** Presence of type I and type II/IB receptors for adrenocorticosteroid hormones in the inner ear. Hear Res **1989** ; 41 : 217-222

[41] **REID A, MARCHBANKS RJ, BATEMAN DE, MARTIN AM, BRIGUTWELL AP, PICKARD JD.** Mean intracranial pressure monitoring by a non-invasive audiological technique : a pilot study. J Neurol Neurosurg Psych **1989** ; 52 : 610-612

[42] **RYBAK LP.** Organic acid transport into the cochlear perilymph. Arch Otorhinolaryngol **1987** ; 244 : 204-208

[43] **SAKAGAMI M, MATSUNAGA T, HISHIMOTO P.** Fine structure and permeability of capillaries in the stria vascularis and spiral ligament of the inner ear of the guinea pig. Cell Tissue Res **1982** ; 226 : 511-522

[44] **SALT AN, DEMOTT J.** Endolymph calcium increases with time after surgical induction of hydrops in guinea pigs. Hear Res **1994** ; 74 : 115-121

[45] **SALT AN, OHYAMA K.** Accumulation of potassium in scala vestibuli perilymph of the mammalian cochlea. Ann Otol Rhinol Laryngol **1993** ; 102 : 67-70

[46] **SALT AN, OHYAMA K, THALMANN R.** Radial communication between the perilymphatic scalae of the cochlea. I. Estimation by tracer perfusion. Hear Res **1991** ; 56 : 29-36

[47] **SCHEIBE F, HAUPT H.** Biochemical differences between perilymph, cerebrospinal fluid and blood plasma in the guinea pig. Hear Res **1985** ; 17 : 61-66

[48] **SCHULTE BA, ADAMS JC.** Distribution of immunoreactive Na+,K+-ATPase in gerbil cochlea. J Histochem Cytochem **1989** ; 37 : 127-134

[49] **SELLICK PM, JOHNSTONE BM.** Production and role of inner ear fluid. Prog Neurobiol **1975** ; 5 : 337-362

[50] **SMITH CA, LOWRY OH, WU ML.** The electrolytes of the labyrinthine fluids. Laryngoscope **1954** ; 3 : 141-153

[51] **STERKERS O, FERRARY E, AMIEL C.** Inter- and intracompartmental osmotic gradients within the rat cochlea. Am J Physiol **1984** ; 247 : F602-F606

[52] **STERKERS O, FERRARY E, AMIEL C.** Production of inner ear fluids. Physiol Rev **1988** ; 68 : 1083-1128

[53] **STERKERS O, FERRARY E, SAUMON G, AMIEL C.** Na and nonelectrolyte entry into inner ear fluids of the rat. Am J Physiol **1987** ; 253 : F50-F58

[54] **STERKERS O, SAUMON G, TRAN BA HUY P, AMIEL C.** K, Cl, and H_2O entry in endolymph, perilymph, and cerebrospinal fluid of the rat. Am J Physiol **1982** ; 243 : F173-F180

[55] **STERKERS O, SAUMON G, TRAN BA HUY P, FERRARY E, AMIEL C.** Electrochemical heterogeneity of the cochlear endolymph : effect of acetazolamide. Am J Physiol **1984** ; 246 : F47-F53

[56] **SUH KW, CODY DTR.** Obliteration of vestibular and cochlear aqueducts in the guinea pig. Laryngoscope **1974** ; 84 : 1352-1368

[57] **SZIKLAI I, FERRARY E, HORNER KC, STERKERS O, AMIEL C.** Time-related alteration of endolymph composition in an experimental model of endolymphatic hydrops. Laryngoscope **1992** ; 102 : 431-438

[58] **SZIKLAI I, FERRARY E, LOISEAU A, STERKERS O, AMIEL C.** Changes in the electrochemical composition of cochlear fluids after intracisternal application of adriamycin. Eur Arch Otorhinolaryngol **1992** ; 249 : 149-152

[59] **THALMANN R, COMEGYS TH, THALMANN I.** Amino acid profiles in inner ear fluids and cerebrospinal fluid. Laryngoscope **1982** ; 92 : 321-328

[60] **TORIYA R, ARIMA T, KURAOKA A, UEMURA T.** Fine structure of the human cochlear aqueduct : a light and transmission electron microscopic study of decalcified temporal bones. Eur Arch Otorhinolaryngol **1994** ; 251 : S38-S42

[61] **URQUIZA R, MORELL M.** Effects of experimental renal insufficiency on the osmotic pressure and the biochemical composition of perilymph. Acta Otolaryngol **1986** ; 102 : 234-238

[62] **VON BEKESY G.** DC resting potentials inside the cochlear partition. J Acoust Soc Am **1952** ; 24 : 72-87

[63] **WANGEMANN P, LIU J, MARCUS DC.** Ion transport mechanisms responsible for K+ secretion and the transepithelial voltage across marginal cells of stria vascularis in vitro. Hear Res **1995** ; 84 : 19-29